



# 基于文本情感分析和 LightGBM-LSTM 模型的黄金期货价格预测研究

## 摘要

在金融市场中,黄金期货价格受到多种因素的影响,对其进行准确的预测具有重要的意义.本文融合多源数据提出一种结合 LightGBM(Light Gradient Boosting Machine)特征选择方法和 LSTM 模型黄金期货价格预测模型.首先,将获取的宏观经济指标和技术指标进行预处理,对非结构化新闻标题数据采用不同方法进行情感倾向标注,进而构建加权情感指数,并将多个关键词的百度搜索指数合并为百度综合搜索指数.其次,利用 LightGBM 方法分别对宏观经济指标和技术指标进行特征重要性排序,提取关键特征.最后,将筛选后的特征与加权情感指数以及百度搜索指数共同作为 LSTM 预测模型的输入变量.实证结果表明,融合多源数据的 LightGBM-LSTM 模型预测表现优异,模型预测误差最小,与基准模型相比,能够对黄金期货收盘价作出更准确的预测.

## 关键词

黄金期货;多源数据融合;新闻标题;特征选择;长短期记忆神经网络

中图分类号 TP18;F832.5

文献标志码 A

收稿日期 2024-11-02

资助项目 国家自然科学基金(72061020);2022 年甘肃省陇原青年创新创业人才项目;兰州财经大学金融统计科研融合团队(XKKYRHTD202304);甘肃省自然科学基金(25JRR979);2025 年度甘肃省高校研究生“创新之星”项目(2025CXZX-885)

## 作者简介

孙景云,男,博士,教授,研究方向为金融工程、大数据分析与预测. sunjy@lzu.edu.cn

## 0 引言

随着金融市场的不断发展和全球经济不确定性的增加,黄金期货作为金融市场一种重要的衍生品,其独特的价值属性和在全球经济中的重要地位使其价格走势的预测备受瞩目,精准地预测黄金期货价格对于国家经济的发展和金融资产的安全具有重要的意义.在大数据背景下,如何将大量结构化特征和非结构化文本信息融入预测模型来提升预测性能,已成为当前研究的热点.在以往的研究中,学者们通过纳入不同技术指标来预测黄金期货价格,但该类方法未能综合考虑黄金期货价格的影响因素,例如投资者情绪对于期货价格的影响.此外,在融合多源数据后,会造成预测模型输入变量增加,大量冗余的变量导致模型泛化能力降低.因此,基于多源数据构建准确率高、泛化能力强的黄金期货价格预测模型具有现实意义.

黄金期货价格序列具有非线性、非平稳性和高噪声等特点,因此传统的计量模型(如自回归移动平均模型(ARIMA)<sup>[1]</sup>、广义自回归条件异方差模型(GARCH)<sup>[2]</sup>、向量自回归模型(VAR)<sup>[3]</sup>等)预测效果不佳.随着人工智能技术的不断发展,对于黄金期货价格等时间序列预测的模型主要基于机器学习和深度学习模型,例如支持向量回归(SVR)<sup>[4]</sup>、多层感知器(MLP)<sup>[5]</sup>、反向传播神经网络(BP)<sup>[6]</sup>和极限学习机(ELM)<sup>[7]</sup>等.但上述模型在捕捉时间序列数据中的高度复杂性与长短期依赖关系等方面存在一定的不足.长短期记忆神经网络(Long Short-Term Memory, LSTM)凭借其记忆、遗忘机制,能有效解决上述问题,被广泛应用于时间序列预测.例如:Yurtsever<sup>[8]</sup>研究发现 LSTM 模型的计算复杂度低,并能有效提升黄金价格的预测效果;杨青等<sup>[9]</sup>基于深层 LSTM 模型对全球 30 只股票指数进行预测;郭佳丽等<sup>[10]</sup>以时间序列流量为例,利用 LSTM 模型对其进行预测,具有较高的预测精度.但上述研究中,通常将预测对象的滞后期作为输入变量,预测精度提升有限.因此,有学者在研究中尝试纳入技术指标、宏观经济指标等影响因素,并使用不同方法进行特征提取,进一步优化预测模型,提升预测效果.例如:尹力博等<sup>[11]</sup>研究了技术指标对我国大宗商品期货价格的预测能力;Madziwa 等<sup>[12]</sup>以黄金需求和国库券利率作为黄金价格预测的输入变量,研究发现黄金需求和国库券利率

1 兰州财经大学 统计与数据科学学院,兰州,730020

2 兰州财经大学 甘肃经济发展数量分析研究中心,兰州,730020